

QGC — Otonomi Kabiliyeti Videosu Ayar Rehberi

Her ayar, 2026 İnsansız Deniz Aracı Şartnamesi'nin ilgili maddesine bağlanmıştır: "şu maddeden dolayı şu ayarda olmak zorunda". Kaynak: 2026_İnsansız_Deniz_Aracı_Şartnamesi_TR_18_05.pdf (birinci kaynak) + girdap-video/kontrol-listesi.md + karar/docs/video_gunu_runbook.md §0-A.

Hazırlanma: 2026-07-16 · Video son teslim: **21.07.2026 Salı 17:00 = ELEME KAPISI** (md 3.3.1.1 + takvim)

0. Tek bakışta sonuç

Konu	Olması gereken	Şartname dayanağı
Başlatma modu	AUTO (QGC'den mod→AUTO ya da "Start Mission"; ARM/AUTO sırası fark etmez)	md 3.3.1 (3)
YKİ bağlantısı	MicoAir LR868 @ 868 MHz — QGC Comm Link: Serial, 57600	md 3.3.1 (1) + md 4.1
QGC Video ayarı	Video Source = Disabled (görüntü aktarımı YASAK)	md 4.1
Görev planı	TAM 4 waypoint, dikdörtgen, RTL/dönüş noktası YOK , QGC Plan'dan çizilip Upload	md 3.3.1 (2)+(3)
Kilit parametreler	WP_SPEED=2.0 (↔ fc_cruise), WP_RADIUS=2.0 (↔ arrival_radius)	md 3.3.1.1 Ekran-2
Harita	Offline Maps ile çekim alanı ÖNCEDEN önbelleğe alınmış	md 4.2 Telemetry + md 4.1
RF hijyeni	Laptop+Jetson WiFi/BT kapalı, tethering yok; 2.4 GHz RC yalnız VIDEODA (yarışma sahasına götürülmez)	md 4.1 + md 3.3.1.1
Güç kesme	Fiziksel anahtar ile; QGC/yazılım kesintisi TEK BAŞINA YETMEZ	md 4.2 + md 3.3.1 (4)

1. Neden AUTO modu? (GUIDED değil)

md 3.3.1 (3): "YKİ ya da bir RC kumanda üzerinden verilen bir komutla görev başlayacak ve YKİ üzerinden tanımlanıp gönderilen 4 noktalı görevin son noktasına ulaşıldığında otonom görev tamamlanmış olacaktır. Bu aşamadan sonra İDA başlangıç noktasına manuel olarak döndürülebilecektir."

Bu maddeden dolayı:

- Şartname "YKİ üzerinden tanımlanıp **gönderilen** görev"i İDA'nın koşmasını istiyor. Görev QGC'den Pixhawk'a (FC) yüklendiği için görevi **FC'nin kendisi AUTO modunda uçar** — tek komut = mod'un AUTO'ya alınması (ya da QGC "Start Mission" kaydırıcısı, ikisi de aynı kapağa çıkar).
- GUIDED eski plandır** (runbook §1, 2026-07-11 kararı) — 2026-07-14 AUTO dönüşüyle (runbook §0-A) terk edildi. GUIDED yolunda görevi Jetson yazılımı sürecekti; AUTO yolunda Jetson yalnız izler/kaydeder (cmd_vel basılmaz), motoru FC sürer. Videoda hareketin tek sahibi FC olduğundan md 3.3.1.1'in "istemsiz dönüş/sürüş" riski yazılım katmanından arındırılmış olur.
- ARM ↔ AUTO sırası fark etmez** (F-V.6 düzeltmesi, *start_on_arm_in_mode: true*): önce AUTO'ya alıp sonra ARM etmek de görevi başlatır. Eski "boot'ta GUIDED'daysa HOLD'a al, geri dön" cambazlığı gereksizdir.
- Görev **4. (son) noktada kendiliğinden tamamlanır** ve thrust sıfırlanır; sonrası şartnamenin istediği gibi **RC ile manuel dönüş**tür. Bu yüzden görevin sonuna RTL/SmartRTL veya 5. nokta KONMAZ (bkz. §4).
- RC anahtarında **MODE4 ve MODE5 konumlarının İKİSİ de AUTO'dur** (FC param turu gözlemi, 2026-07-15) — RC'den başlatma da şartnameye uygundur ("YKİ ya da RC"), ama bitişik iki

konumun AUTO olması yanlışlıkla başlatma riskidir; başlatmayı QGC'den yapmak daha kontrollüdür.

Operatör sırası: boot → journal'da "FC akış hızı isteniyor: 10 Hz" → **GPS fix BEKLE** (F8.4: ilk fix hareketleyken gelirse origin kayar → haritada kayık iz = "istemsiz sürüş" görüntüsü riski, md 3.3.1.1) → QGC Plan Upload → ARM → mod AUTO → görev.

2. YKİ bağlantısı: neden 868 MHz seri link?

md 3.3.1 (1): "İDA ve Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) arasında kablosuz bağlantı sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda, İDA bilgileri YKİ üzerinde gösterilecektir."

md 4.1 Haberleşme: "İDA, İDA-YKİ ... RC kumandalar ve telemetri modülleri dahilinde 2.4-2.8 GHz, 5.15-5.85 GHz aralıklarında çalışan herhangi bir bileşen ya da modül kullanılmayacaktır. Sistemlere dahil olan gömülü bilgisayar, laptop vs. dahil olmak üzere bütün bilgisayarların dahili wi-fi özellikleri kapatılmış olacaktır." ... "Hücresel bağlantı (4G<E vb.) sağlayan modemler kullanılamayacaktır." ... "Haberleşme modüllerinin frekans kanalı seçilebilir olacaktır."

Bu maddelerden dolayı:

- QGC ↔ İDA bağlantısı **kablosuz olmak ZORUNDA** (USB kabloyla iskeleden bağlanmak md 3.3.1 (1)'i karşılamaz) ve **2.4/5 GHz kullanamaz** → tek meşru hat: **MicoAir LR868 telemetri çifti @ 868 MHz** (kanal seçilebilir ✓). WiFi/UDP tabanlı QGC bağlantısı hem yasak hem kapalı olacak.
- **QGC ayarı:** Application Settings → Comm Links → Add: Type **Serial**, port = LR868 yer modülünün USB portu, baud **57600**. AutoConnect'te yalnız gerekli olanlar açık kalsın (UDP autoconnect kapatılabilir — yanlışlıkla ağ tabanlı bağlantı denemesin).
- **YKİ laptopunun dahili WiFi'si ve Bluetooth'u KAPALI** (md 4.1 açık hüküm; Jetson'da da *rkill block bluetooth*). Telefon tethering'i (hücresel) çekim düzeneğinden tamamen çıkar.
- İnternet olmayacağı için **Offline Maps ŞART:** Application Settings → Offline Maps → çekim alanını uygun zoom'da önceden indir. Haritasız QGC ekranı, md 4.2'nin "görev noktaları haritada görülecek" isterini karşılayamaz (bkz. §6) ve Ekran-1 kaydı boş kalır.

3. QGC Video ayarı: Disabled olmak zorunda

md 4.1: "İHA'dan ve İDA'dan YKİ'lere ... herhangi bir şekilde görüntü aktarımı yapılmayacaktır. Sadece YKİ'ler değil yer tarafına herhangi bir şekilde görüntü transferi olmayacaktır." ... "İDA, YKİ'ler ve İHA arasında sadece telekomut ve telemetri sağlayabilecek alıcı-verici modülleri kullanabilecektir."

Bu maddeden dolayı: QGC'de Application Settings → Video → **Video Source = Disabled**. Ekran-1 (YKİ ekran kaydı) videosunda bir kamera akışı penceresi görünürse bu, md 4.1 ihlalinin hakem önündeki delili olur. Kamera görüntüsü YALNIZ araç ÜZERİNDE kaydedilir (Dosya-1 mp4, md 4.2) — yere hiçbir biçimde aktarılmaz. LR868 hattı zaten yalnız telemetri/telekomut taşır; QGC tarafında da görüntüyle ilgili her şey kapalı tutulur.

4. Görev planı (Plan View): TAM 4 nokta, dikdörtgen, RTL YOK

md 3.3.1 (2): "YKİ üzerinden 4 noktalı görev tanımlanacaktır. Bu görev noktaları, bir dikdörtgen oluşturacak şekilde konumlandırılacak ve bu görev İDA'ya gönderilecektir."

Bu maddeden dolayı QGC Plan ekranında:

- **Görev = TAM 4 Waypoint**, dikdörtgen köşeleri. Koordinatlar çekim günü **yerinde ölçülür** (≥7 ondalık) ve Plan'a girilir; hazır dosyadan yükleme DEĞİL — videoda görevin "YKİ üzerinden tanımlandığı" (Plan'da çizilip **Upload**'a basıldığı) anlar görünmeli.
- **Başlangıca-dönüş / RTL / 5. nokta EKLENMEZ** (F-V.4): md 3.3.1 (3) dönüşü **manuel** istiyor. RTL eklersen (a) "4 noktalı görev" tanımı bozulur — md 3.3.1 (2)'ye aykırı, (b) dönüş otonomlaşır

— md 3.3.1 (3)'e aykırı, (c) 4. noktadaki "otonom tamamlanma + sıfır thrust" sahnesi (videonun kalbi) hiç oluşmaz.

- Plan ekranındaki **Mission End → Return To Launch işaretli OLMAYACAK**; görev son WP'de biter.
- Upload sonrası doğrulama: yüklenen görev QGC haritasında 4 nokta olarak görünür; Jetson logunda görev /mavros/mission/waypoints'ten okunur (mission_source=fc).
- OPS-1 (kalıcı kural):** görev yüklenen HER oturumun sonunda FC hafızası silinir (Plan → Remove All → Upload). 2026-07-12 FC OLAY'ının kökünde FC'de unutulmuş görev + RC'nin AUTO konumu vardı — sahada istem dışı sürüşün (md 3.3.1.1 eleme kriteri) bilinen en gerçek kaynağı.

5. Parametre kontrolü (QGC Parameters / fc_param_turu.sh)

md 3.3.1.1 — 2. Ekran (Temel grafikler): "Gerçek hız, hız isteği (setpoint) · Gerçek heading/yaw açısı, heading/yaw açısı isteği (setpoint) · Thrusterlardan kuvvet isteği" — ve İDA'nın hareketleriyle **senkron** olacak.

Bu maddeden dolayı: Ekran-2'deki "hız isteği" çizgisi telemetride *fc_cruise_setpoint_mps* değerinden çizilir; FC gerçekte *WP_SPEED* ile seyrederek. **İkisi eşit değilse Ekran-2 hakem önünde yalan söyler** (grafikteki istek ile aracın gerçek davranışı senkron olmaz) → md 3.3.1.1 riski. Çekim sabahı FC bağliyen tek komut: *bash scripts/fc_param_turu.sh* (SALT OKUR, FC'ye yazmaz).

Parametre	Değer (15.07 turu)	Neden bu değerde olmak zorunda
WP_SPEED	2.0 m/s (fc_cruise'a aynalandı ✓)	Ekran-2 "hız isteği" çizgisi = bu değer; eşit değilse grafik-gerçek senkronu bozulur (md 3.3.1.1)
WP_RADIUS	2.0 m (= arrival_radius ✓)	Varış eşiği kod ile FC'de aynı olmalı; farklıysa FSM ile FC farklı anda "vardı" der, setpoint çizgileri kayar
CRUISE_SPEED / CRUISE_THROTTLE	2.0 / %50	Hız↔throttle kalibrasyonu; yanlışsa FC hedef hızı tutturmak için throttle'ı savurur → thrust eğrisi çirkin/dalgalı (Ekran-2)
MOT_THR_MAX / MOT_SLEWRATE	100 / 100 (tavan YOK)	Şartname engel değil; tavan istenirse FC ekibi düşürür. Karar yeri SUDA prova (yükli tekne 2 m/s tutturamıyorsa fazla kısılmıştır)
FS_THR_ENABLE / FS_ACTION / FS_TIMEOUT	1 / 2 (Hold) / 1.5 s	RC sinyali koparsa araç HOLD'a düşer → başıboş sürüş olmaz. md 3.3.1.1 "istemsiz sürüş = başarısız" + md 4.2 emniyet
FS_GCS_ENABLE	0 (telemetri kaybı failsafe DEĞİL)	LR868 kesilse bile görev sürer — video lehine (kesinti görevi bozmaz). Bilinçli tercih mi → FC ekibine soruldu, cevabı bekleniyor

⚠ **OLAY paramları uyarısı (FC ekibi kararıyla duruyor):** ARMING_RUDDER=2 (RC CH2 boştayken ~max kalırsa kendiliğinden ARM!), MODE4 ve MODE5 = AUTO (bitişik 2 anahtar konumu), ARMING_CHECK=0, BRD_SAFETY_DEFLT=0. Bu bileşim 12.07 FC OLAY'ını doğurdu. Prosedürel önlem: batarya bağlanmadan önce görev hafızası BOŞ (OPS-1) + RC güvenli konumda + pervaneler yalnız suda takılı.

6. YKİ ekranı = videonun 1. Ekranı

md 4.2 Telemetri Verileri ve İDA YKİ: "Görev noktaları İDA YKİ üzerindeki haritada görülecektir. · Aracın anlık konum bilgileri görev noktaları ile birlikte harita üzerinde görülecektir. · Aracın anlık durum ve mod bilgileri İDA YKİ ekranında görülecektir."

md 3.3.1.1: "1. Ekran: YKİ ekran görüntüsü" ... "İDA'nın görev yaptığı aşamada YKİ ekranı ile İDA'nın hareketleri senkron bir şekilde görülmelidir."

Bu maddelerden dolayı QGC Fly View şöyle kaydedilir:

- Haritada **4 görev noktası + araç ikonu + gidilen iz** aynı karede görünür (offline harita §2).
- Üst araç çubuğunda **mod (AUTO) ve Armed durumu** okunur — md 4.2 "anlık durum ve mod" isteri. Telemetry Values paneline **Ground Speed + Heading** eklenir (Ekran-2 grafikleriyle çapraz kanıt).
- Ekran kaydı (OBS vb.) çekim boyunca **kesintisiz** alınır — md 3.3.1.1 (1) "tek gösterim, kesintisiz". Kayıt provası çekimden önce yapılır.
- QGC'nin kendi telemetri logu da açık kalsın (Application Settings → Telemetry: save) — uyuşmazlık durumunda yedek kanıt.

7. Güç kesme gösterimi: QGC yetmez, fiziksel anahtar şart

md 3.3.1 (4): "Dönüşün akabinde İDA'nın motorları ya da gücü güvenlik butonu/anahtarı ile kapatılacak ve RC kumandadan manuel komut verildiği halde motorların hareket etmediği gösterilecektir."

md 4.2 Güç Kesme: "...üzerine basıldığı ya çevrildiği zaman araçtaki motor ve aktüatörlerden gücün kesilmesini sağlayacak kırmızı bir anahtar bulunacaktır." ... "Güç kesme önlemlerinde motorlara gönderilen sinyallerin akışını kesmek yeterli değildir, motorların gücünün kesilmesi şarttır."

Bu maddelerden dolayı: videodaki güç kesme sahnesi **fiziksel kırmızı anahtarla** yapılır; QGC'deki Emergency Stop / disarm ya da yazılım KILL'i **tek başına geçerli değildir** (şartname açıkça "sinyal kesmek yeterli değildir" diyor). Sahne akışı: manuel dönüş biter → güvenlik anahtarı kapatılır → **RC'den gaz verilir → motorlar DÖNMÜYOR** (kameraya net, yakın çekim). QGC ekranında bu sırada aracın disarm/bağlantı durumu görünüyorsa Ekran-1 için artı kanıttır.

8. RF / frekans uygunluk listesi (çekim düzeneği)

Bileşen	Durum / yapılacak	Dayanak
Telemetri (QGC hattı)	MicoAir LR868 @ 868 MHz ✓ yasal	md 4.1 (2.4-2.8 / 5.15-5.85 GHz yasak)
RC kumanda	Video: eldeki 2.4 GHz kumandayla çekilir (ekip kararı 16.07) — video değerlendirme kriterlerinde (md 3.3.1.1) frekans YOK; md 4.1'in yaptırımı yarışma sahasında (teknik kontrol md 5.2 + 55 ceza md 5.5.4.3.2). Önlem: kumandanın marka/band etiketi okunacak YAKIN ÇEKİM YAPMA, raporlara 2.4 GHz YAZMA. Yarışma alanına 2.4 GHz RC ASLA götürülmez ; yarışma RC'siz planlandığı için uzaktan güç kesme YKİ'den tetiklenen DONANIMSAL kesici olmalı (md 4.2 "sinyal kesmek yeterli değildir")	md 3.3.1.1 + md 4.1 + md 5.5.4.3.2 + md 4.2
YKİ laptop	Dahili WiFi kapalı, BT kapalı	md 4.1 ("bütün bilgisayarların dahili wi-fi özellikleri kapatılmış olacaktır")
Jetson	WiFi kapalı ✓; rkill block bluetooth çekimden önce	md 4.1
Telefon / tethering	Düzenekten ÇIKAR (hücresel modem yasak)	md 4.1
Görüntü aktarımı	YOK — QGC Video Disabled (§3)	md 4.1

9. Operatör akışı — çekim günü özeti

- Kara: FC görev hafızası BOŞ (OPS-1), RC güvenli konum, pervane sökülük; laptop/Jetson RF hijyeni (§8); QGC offline harita + Comm Link hazır; OBS kayıt testi.
- Tekne suya, güç ver → Jetson boot → journal'da "FC akış hızı isteniyor: 10 Hz", FAILSAFE 0 satır.

3. QGC ↔ LR868 bağlantısı geldi: harita + mod görünüyor (Ekran-1 kaydı BAŞLADI, dış kamera KAYITTA).
4. **GPS fix bekle** (F8.4) — sonra pervaneleri tak (sudan önce değil).
5. 4 köşe koordinatını yerinde ölç → QGC **Plan**'da 4 WP dikdörtgen çiz → **Upload** (kamerada).
6. **ARM** (QGC kaydırıcı) → mod **AUTO** (sıra fark etmez, F-V.6) → görev başlar (FSM PARKUR1).
7. Gözle: istemsiz dönüş/sürüş YOK, 4 nokta sırayla, köşeler makul (md 3.3.1.1 — bozulursa çekim tekrarı).
8. 4. noktada otonom tamamlanma + **sıfır thrust** → RC ile **manuel dönüş** (mod Manual/Hold).
9. Fiziksel güç kesme + RC'ye rağmen motor dönmüyor (§7) → kapaklar açılır, su almadığı gösterilir.
10. Oturum sonu: FC görev hafızasını SİL (OPS-1), CSV/log yedeği al, Ekran-2 panelini gerçek CSV'den üret (`run_ekran2.py --thrust-birim %`) ve kontrol-listesi.md §0b kıyasını yap.

— Bu doküman girdap-video reposunda tutulur. Ayrıntılı adımlar: `karar/docs/video_gunu_runbook.md` (§0-A AUTO dönüşü) · birebir kutu listesi: `kontrol-listesi.md` · parametre turu: `scripts/fc_param_turu.sh`. Şartname sayfaları: md 3.3 (s.11), md 4.1 (s.12-13), md 4.2 (s.13-15).